Análisis estadístico de la precipitación

(distribución, máximos anuales y períodos de retorno)

Autor: Alex Montupil

Docente: Paul Muñoz

Fecha: 18/10/2026

Asignatura: Int. a la ciencia de datos

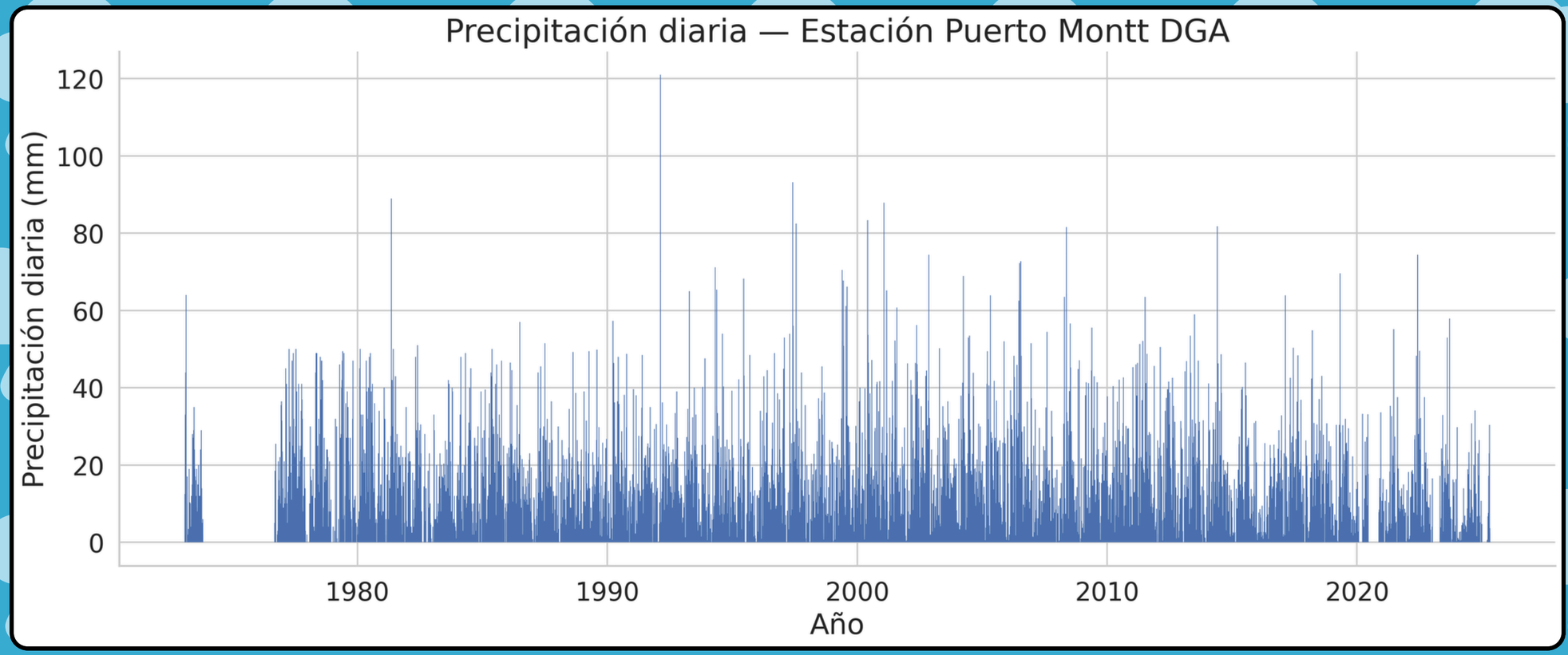


1. Estación, periodo y calidad de los datos

1973–2025

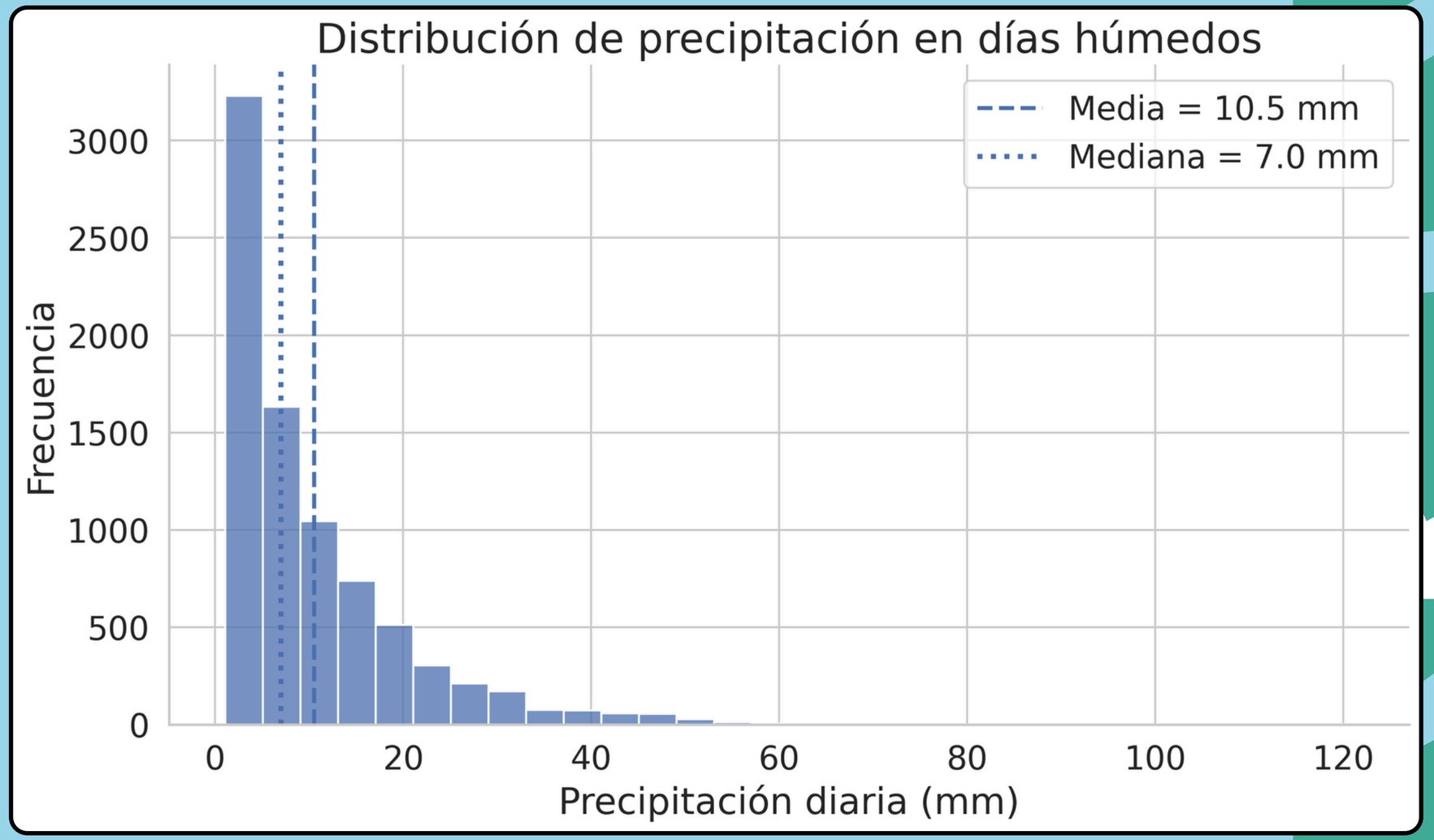
91,63 % de disponibilidad

1.596 fechas ausentes



45 años con al menos 90 % de completitud.

2. Distribución de la precipitación en días húmedos



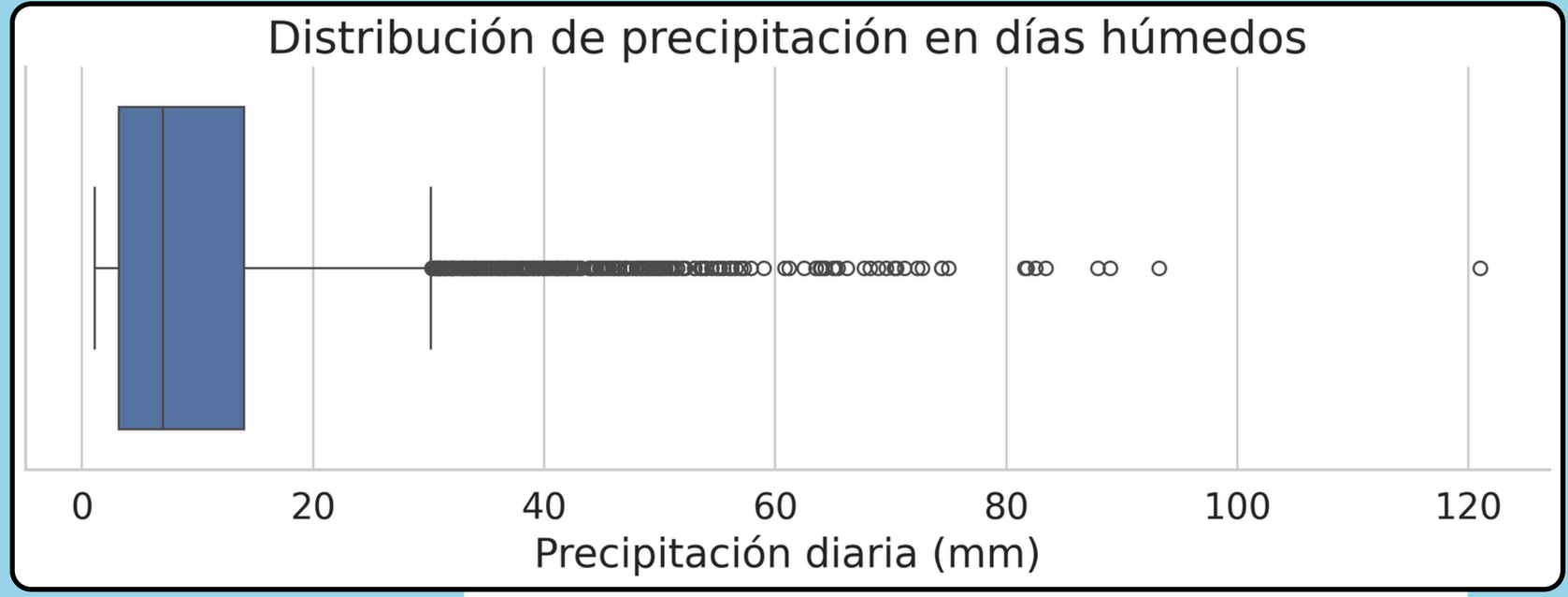
8.172 registros

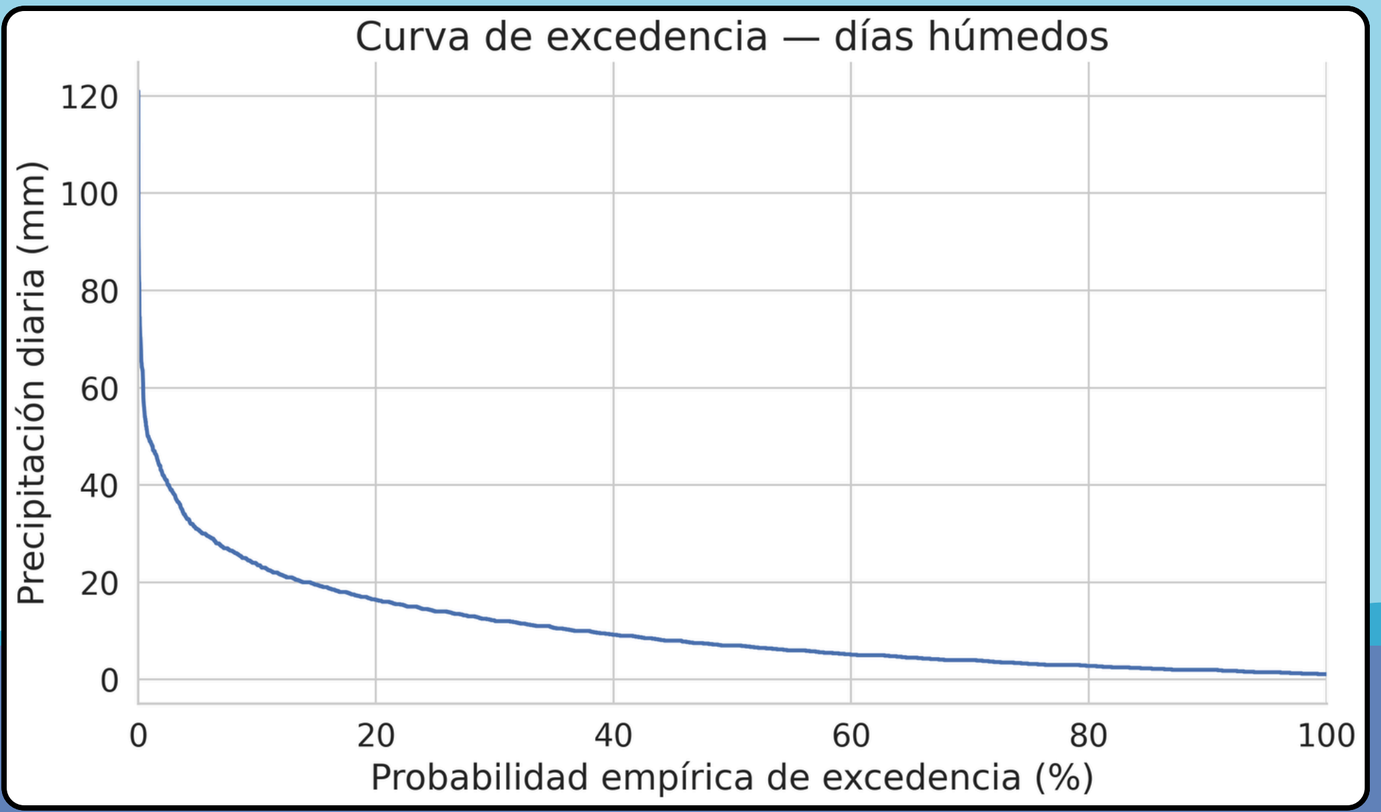
P90 23,6 mm

P95 30,9 mm

P99 49,0 mm

3. Valores extremos y frecuencia de excedencia





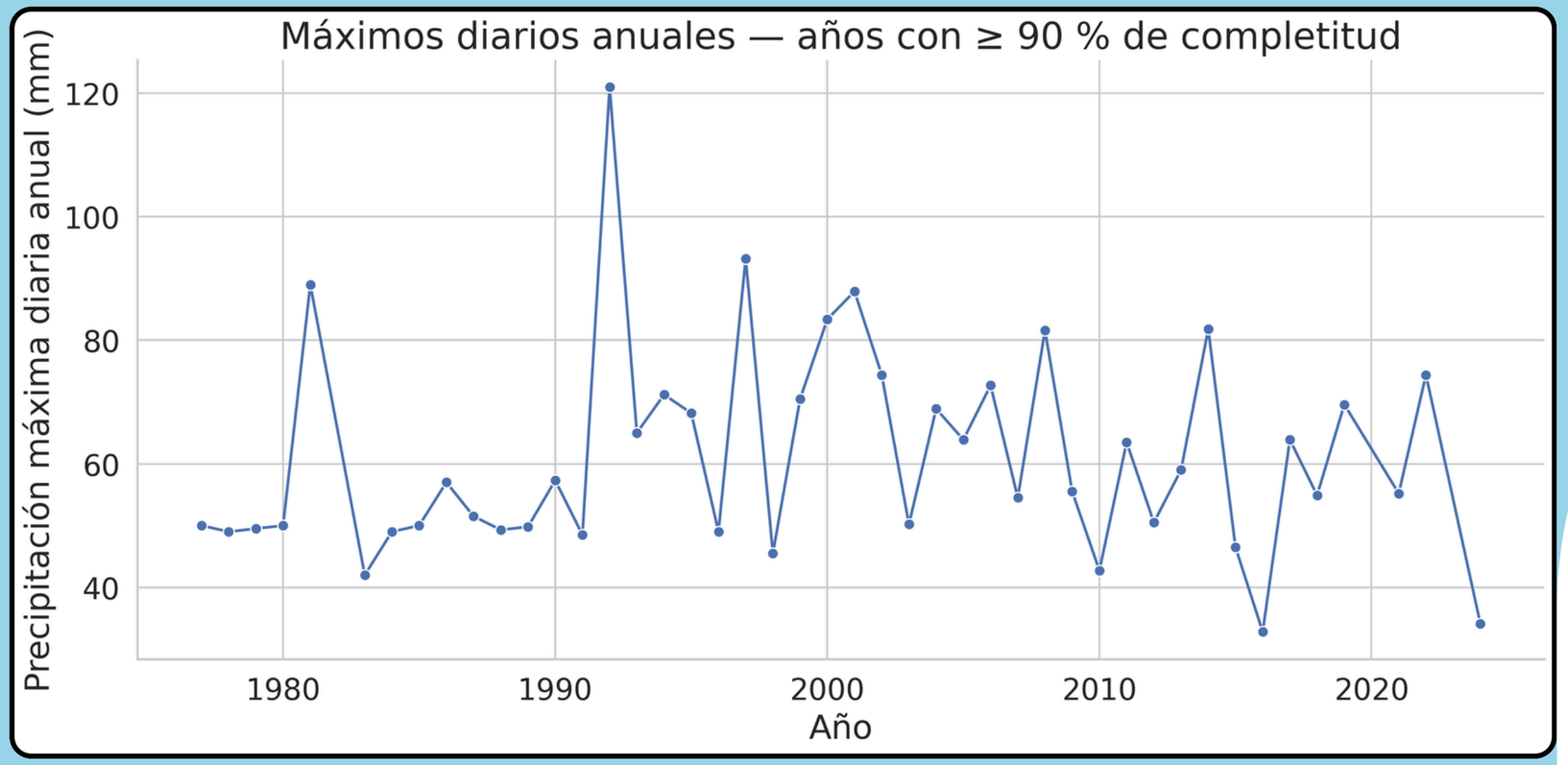
Q1 = 3,2 mm;
Q3 = 14,0 mm

máximo observado de 121,0 mm

límite superior ≈ 30,2 mm

4. Evolución de los máximos diarios anuales

Solo años con ≥ 90 % de cobertura

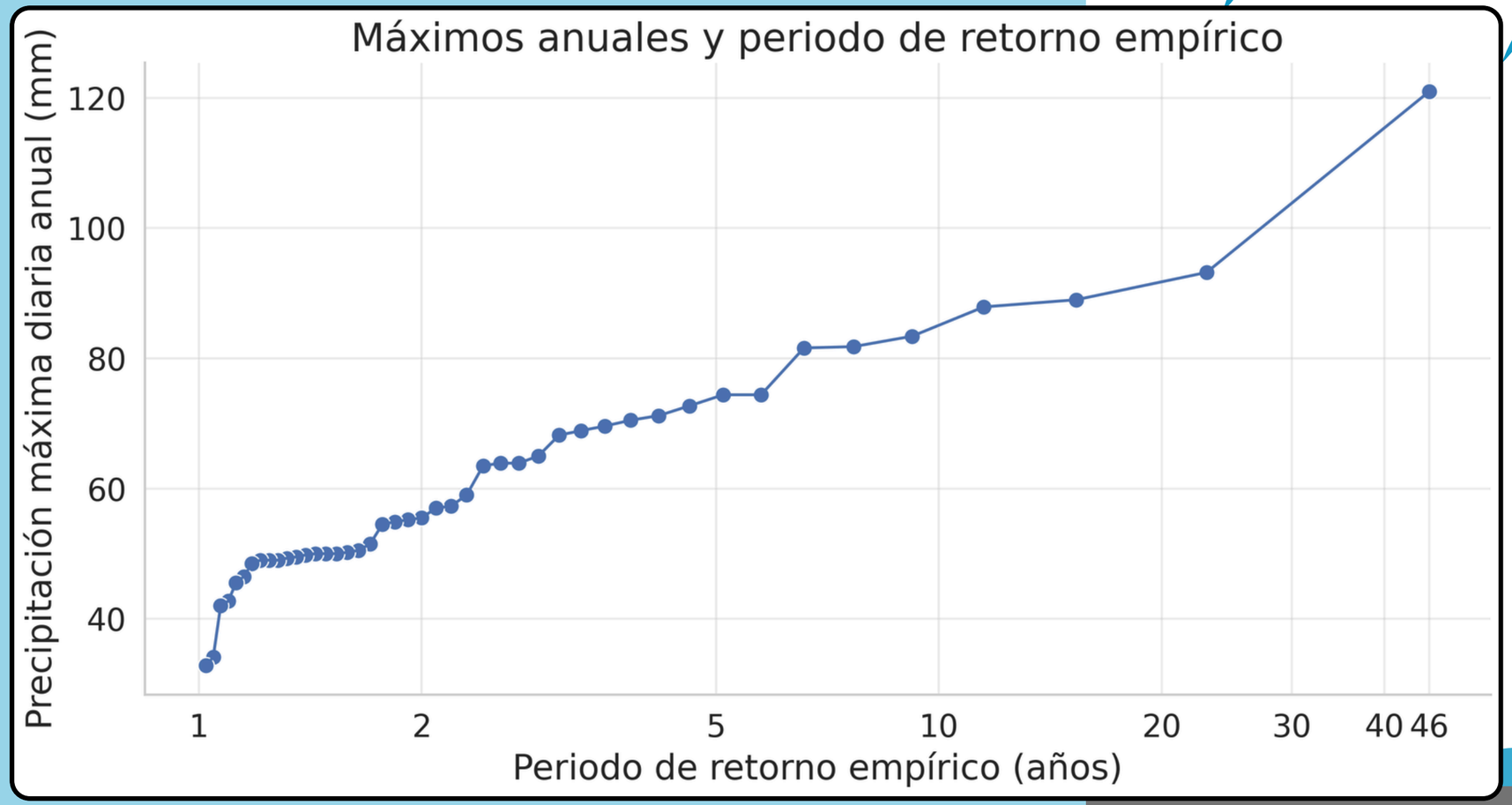


45 máximos anuales válidos



No demuestra una tendencia climática

5. Periodo de retorno y conclusiones



T empírico ≈ 46 años

Tendencia creciente

Conclusiones??